GSLAformer · 实体历史与空间表示

01 / 通用 full 结构：总组数 G 与动态组数 Gd 分开；AIDC 六动态组仅是当前配置实例

历史实体观测与属性
逐组 [B,L,Ng,Fg]；实体身份只用于对齐
数值、观测、适用性、静态属性及有效性

逐组共享实体适配
动态值、掩码与属性拼接
Linear → GELU → Linear；输出宽度 ds

动态组
同组共享 GRU
逐实体沿时间更新

纯静态组
无 GRU
适配结果直接传递

逐组、逐时刻的实体交互
实体 + summary token → 单层空间注意力
去掉 summary 输出；保留实体 [B,L,Ng,ds]

历史关系与有效实体
每个历史时刻使用对应关系
有向类型、允许反向通信、padding / present

跨组类型关系交互
在实体轴拼接全部 G 组；按帧独立计算
加性通信掩码与方向偏置；层数来自配置

仅对动态组进行独立查询读出
Q：可学习查询；K/V：实体 + 常驻空组 token
池化结果拼接 log1p(N)、coverage → Linear → LN

动态组历史状态 z
全窗口 [B,L,Gd,dz]；单时刻 [B,Gd,dz]
按组轴堆叠，进入时间链时才展平特征轴

预测起点的静态证据
有效实体的属性、类别与数量
起点关系的逐类型出入度；不读动态值

逐组静态统计与投影
均值、总和、可用率、数量及度数
类别嵌入均值；每组 Linear → GELU

固定静态条件 c
拼接全部组统计表示 → 单 Linear
[B,dt]；同一起点的整段预测共用

配置边界
G：全部组；Gd：动态组
所有组可参与关系；只有动态组产生 z
关系层通常为 2 层，但不是硬编码常量

后续使用
z 与真实负荷历史用于时间预测
c 独立进入每一步条件融合
推理路径与训练路径分别见图 02、03

输入 / 证据　实体 / 特征投影　空间 / 关系　状态 / 时间链　条件 / teacher　预测 / 权重　监督损失